GESTOR DE REDES WAN: DISEÑO, DIRECCIONAMIENTO Y GENERACIÓN DE CONFIGURACIONES

Brayan Esteban Carvajal Ramirez
Fundación universitaria compensar
Ingenieria de telecomunicaciones
Interconexion de redes WAN
becarvajal@ucompensar.edu.co

Resumen— Este documento presenta el desarrollo de Gestor de Redes WAN V3, una herramienta web orientada al diseño, planificación y documentación de infraestructuras de redes WAN y LAN. La aplicación integra cinco módulos principales: registro de requerimientos, subnetting mediante VLSM, diseño gráfico de topologías, generación de plantillas de configuración para diferentes fabricantes y recomendaciones de ciberdefensa. El desarrollo se realizó utilizando HTML, CSS y JavaScript, incorporando validaciones para mejorar la confiabilidad de los datos y pruebas automatizadas para verificar las funciones de direccionamiento IPv4. Los resultados permiten evidenciar una herramienta funcional que centraliza actividades de planificación y proporciona una base para futuras mejoras en la administración de redes.

Palabras clave— Redes WAN, VLSM, subnetting, IPv4, topología de red, ciberdefensa, configuración de redes.

I. INTRODUCCIÓN

El diseño y la administración de redes de telecomunicaciones requieren herramientas que permitan planificar la distribución de direcciones IP, organizar la infraestructura, generar configuraciones y aplicar medidas de seguridad.

Como respuesta a esta necesidad se desarrolló Gestor de Redes WAN V3, una aplicación web orientada al diseño y la gestión de redes WAN y LAN. La herramienta permite organizar los requerimientos de una infraestructura, realizar cálculos de subnetting mediante VLSM, representar una topología de red, generar plantillas de configuración para diferentes fabricantes y consultar recomendaciones de ciberdefensa.

El proyecto se desarrolló utilizando tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript, con el propósito de ofrecer una interfaz accesible y facilitar las actividades de planificación y documentación de redes.

II. OBJETIVOS

- A. Objetivo general

Desarrollar una herramienta web que facilite el diseño, la planificación y la documentación de infraestructuras de redes, integrando funcionalidades de direccionamiento IP, diseño de topologías, generación de configuraciones y recomendaciones de seguridad.

- B. Objetivos específicos

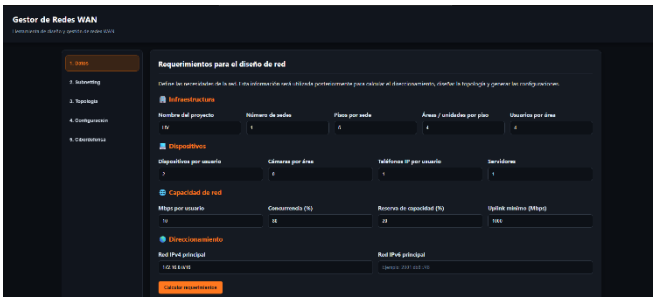
- Implementar un módulo para registrar los requerimientos de una infraestructura de red.
- Desarrollar cálculos de subnetting IPv4 y asignación de direcciones mediante VLSM.
- Permitir la representación gráfica de dispositivos y conexiones de red.
- Generar plantillas de configuración para equipos Cisco, Huawei, Fortinet y MikroTik.
- Incorporar recomendaciones y plantillas relacionadas con la ciberdefensa.
- Implementar validaciones para reducir errores en los datos ingresados y en la generación de resultados.
- Documentar las funcionalidades y realizar pruebas de funcionamiento.

III. ARQUITECTURA Y DESARROLLO DEL SISTEMA

Gestor de Redes WAN V3 es una aplicación web organizada en cinco módulos principales: datos y requerimientos, subnetting y VLSM, topología, configuración y ciberdefensa.

La herramienta centraliza estas funcionalidades en una interfaz que permite realizar diferentes actividades relacionadas con la planificación de una infraestructura de red.

Fig. 1. Interfaz principal de NetBuilding V3.



- A. Datos y requerimientos

Este módulo permite ingresar la información inicial del proyecto y definir los requerimientos de la infraestructura que se desea diseñar. Su propósito es organizar los datos necesarios para orientar los cálculos y las actividades posteriores dentro de la herramienta.

- B. Subnetting y VLSM

Este módulo permite realizar cálculos de direccionamiento IPv4 y distribuir redes de acuerdo con la cantidad de hosts solicitados.

Entre sus funcionalidades se encuentran:

- Conversión de direcciones IPv4.
- Interpretación de direcciones CIDR.
- Cálculo de máscara, dirección de red y broadcast.
- Determinación de hosts utilizables.
- Asignación de subredes mediante VLSM.
- Administración de múltiples redes principales.
- Validación de capacidad y detección de solapamientos.

La implementación permite distribuir los segmentos de acuerdo con sus necesidades, optimizando el uso del espacio de direccionamiento disponible [1], [2].

Fig. 2. Resultado de la asignación de subredes mediante VLSM.



- C. Diseño de topología

El módulo de topología permite representar gráficamente los dispositivos que conforman una infraestructura de red y establecer conexiones entre ellos.

Sus funcionalidades incluyen agregar dispositivos, ubicarlos y moverlos en el área de diseño, crear conexiones, eliminar dispositivos y enlaces, y guardar o recuperar el diseño mediante el almacenamiento local del navegador.

Esta funcionalidad facilita la representación visual de la infraestructura antes de implementar los equipos físicamente.

- D. Generación de configuraciones

Este módulo permite generar plantillas de configuración para diferentes fabricantes:

- Cisco IOS / IOS XE.
- Huawei VRP.
- Fortinet FortiOS.
- MikroTik RouterOS.

Las plantillas proporcionan una base de comandos para facilitar la configuración de los equipos. Deben revisarse y adaptarse al modelo del dispositivo, versión del sistema operativo, interfaces disponibles y topología real.

La aplicación no realiza la conexión ni el despliegue automático de configuraciones sobre los dispositivos.

Fig. 3. Plantilla de configuración para Fortinet FortiOS.

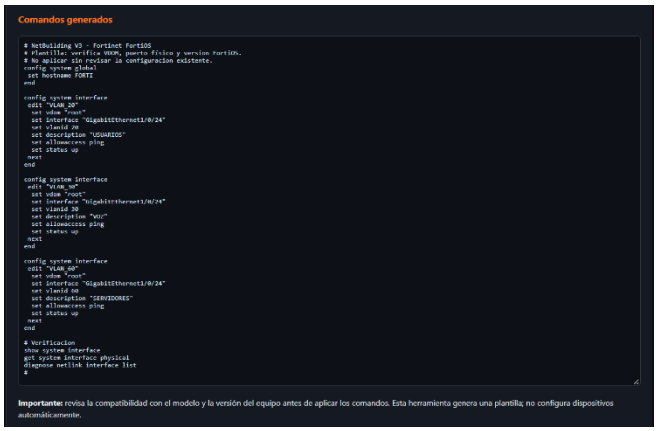
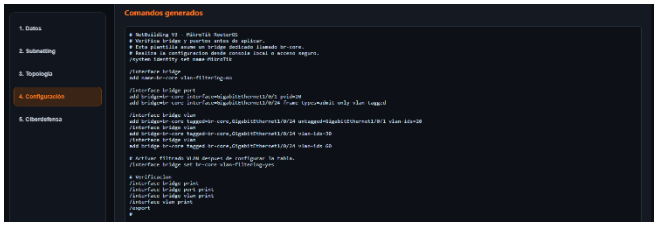


Fig. 4. Plantilla de configuración para MikroTik RouterOS.



- E. Ciberdefensa

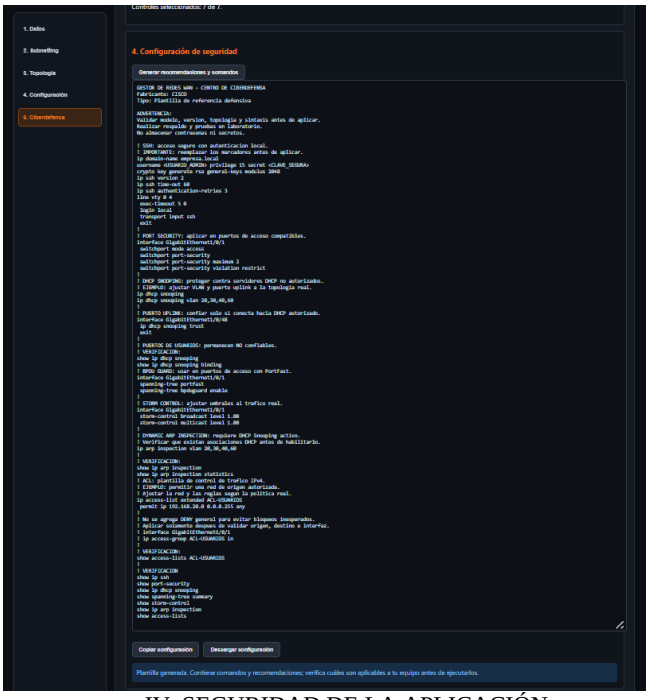
El módulo de ciberdefensa incorpora recomendaciones y plantillas de medidas de protección para fortalecer la seguridad de la infraestructura.

Entre los mecanismos contemplados se encuentran:

- SSH para administración segura.
- Port Security para controlar los dispositivos conectados a determinados puertos.
- DHCP Snooping para mitigar servidores DHCP no autorizados.
- BPDU Guard para proteger la infraestructura de switching.
- Storm Control para limitar tráfico excesivo.
- Dynamic ARP Inspection (DAI) y controles relacionados, según las capacidades del fabricante.
- Listas de control de acceso (ACL).

Las recomendaciones dependen del fabricante y de las funcionalidades disponibles en cada plataforma. Algunas medidas pueden tener equivalencias o limitaciones diferentes entre fabricantes.

Fig. 5. Módulo de análisis y recomendaciones de ciberdefensa.



IV. SEGURIDAD DE LA APLICACIÓN

Durante el desarrollo se incorporaron medidas orientadas a mejorar la seguridad y la confiabilidad de la herramienta.

Entre ellas se destacan la validación de los datos ingresados por el usuario, la protección frente a la interpretación de contenido HTML no confiable en campos de texto y el uso de mecanismos de inserción de texto que evitan interpretar directamente entradas como código HTML.

También se estableció la exclusión de archivos sensibles mediante .gitignore y se incluyó .env.example como referencia para variables de entorno, sin almacenar credenciales reales.

Adicionalmente, se presentan advertencias para revisar las configuraciones generadas antes de aplicarlas en equipos reales. La aplicación no reemplaza las pruebas de laboratorio, las políticas de seguridad institucionales ni la revisión de un administrador de redes.

V. POLÍTICA DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En la versión actual de Gestor de Redes WAN V3 no se encuentra integrado un agente de inteligencia artificial que genere o aplique configuraciones automáticamente.

Se establecieron criterios para un posible uso futuro de inteligencia artificial, incluyendo no compartir contraseñas, claves privadas ni información sensible; validar los comandos generados antes de utilizarlos; evitar ejecutar instrucciones sin revisión humana; y verificar la compatibilidad de los comandos con el fabricante y la versión del dispositivo.

Estos criterios buscan que una futura integración se realice de manera controlada y segura.

VI. PRUEBAS Y RESULTADOS

Durante el desarrollo se realizaron pruebas automatizadas y funcionales para verificar el comportamiento de los módulos implementados.

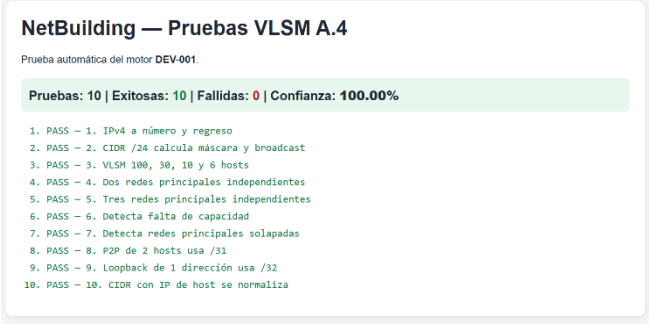
- A. Pruebas automatizadas

Se ejecutaron pruebas sobre las funciones de direccionamiento IPv4 y VLSM, evaluando:

- Conversión de direcciones IPv4.
- Interpretación de prefijos CIDR.
- Cálculo de máscaras y direcciones de red.
- Asignación de subredes mediante VLSM.
- Cálculo de múltiples redes principales.
- Validación de capacidad insuficiente.
- Detección de redes solapadas.
- Manejo de prefijos especiales como /31 y /32.
- Normalización de direcciones CIDR.

El resultado registrado fue de 10 pruebas aprobadas y 0 fallidas.

Fig. 6. Resultado de las pruebas automatizadas.



- B. Pruebas funcionales

También se realizaron verificaciones manuales de los módulos de la aplicación:

- Registro y validación de requerimientos.
- Cálculos de subnetting y VLSM.
- Creación, conexión y eliminación de dispositivos en la topología.
- Generación de plantillas para Cisco, Huawei, Fortinet y MikroTik.
- Generación de recomendaciones y plantillas de ciberdefensa.
- Validación de entradas y comportamiento de la interfaz.

Las pruebas permitieron comprobar el funcionamiento de las funcionalidades implementadas dentro del alcance del proyecto.

VII. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Las tecnologías y herramientas utilizadas durante el desarrollo fueron:

TABLA I. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Tecnología	Aplicación
HTML	Estructura de la aplicación
CSS	Diseño y presentación visual
JavaScript	Lógica y funcionalidades
Node.js	Ejecución de pruebas
Git	Control de versiones
GitHub	Almacenamiento del código
Visual Studio Code	Entorno de desarrollo
Google Chrome	Pruebas de funcionamiento

VIII. LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO

Aunque Gestor de Redes WAN V3 integra funcionalidades importantes para el diseño y la documentación de redes, existen aspectos que pueden desarrollarse en futuras versiones:

- Integrar un agente de inteligencia artificial con validación de comandos.
- Ampliar las plantillas de configuración para diferentes modelos y versiones de equipos.
- Implementar mecanismos de exportación de topologías y documentación.
- Incorporar validaciones adicionales de compatibilidad entre dispositivos.
- Evaluar una futura integración con equipos reales en un entorno controlado.
- IX. CONCLUSIONES

El desarrollo de Gestor de Redes WAN V3 permitió integrar en una sola herramienta diferentes actividades relacionadas con la planificación y administración de redes.

La implementación del módulo VLSM facilita la distribución del direccionamiento IPv4, mientras que el diseñador de topologías permite representar la infraestructura de manera gráfica. Por su parte, los módulos de configuración y ciberdefensa proporcionan plantillas y recomendaciones que sirven como apoyo para el trabajo técnico.

Las pruebas realizadas permitieron verificar las funcionalidades implementadas y detectar aspectos que pueden mejorarse en futuras versiones.

Finalmente, el proyecto constituye una base funcional para continuar desarrollando herramientas de apoyo al diseño de redes WAN y LAN, incorporando progresivamente nuevas funcionalidades y mecanismos de validación.

- REFERENCIAS

[1] Y. Rekhter, B. Moskowitz, D. Karrenberg, G. J. de Groot y E. Lear, “Address Allocation for Private Internets,” RFC 1918, Internet Engineering Task Force, febrero de 1996.

[2] V. Fuller y T. Li, “Classless Inter-domain Routing (CIDR): The Internet Address Assignment and Aggregation Plan,” RFC 4632, Internet Engineering Task Force, agosto de 2006.

[3] B. Carpenter y K. Moore, “Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds,” RFC 3056, Internet Engineering Task Force, febrero de 2001.

Repositorio del proyecto: https://github.com/Brayanc09/Redes-WAN---Carvajal
Rama: feature/corte3
Versión: NetBuilding V3 – 3.0.0